

Лабораторна робота 5

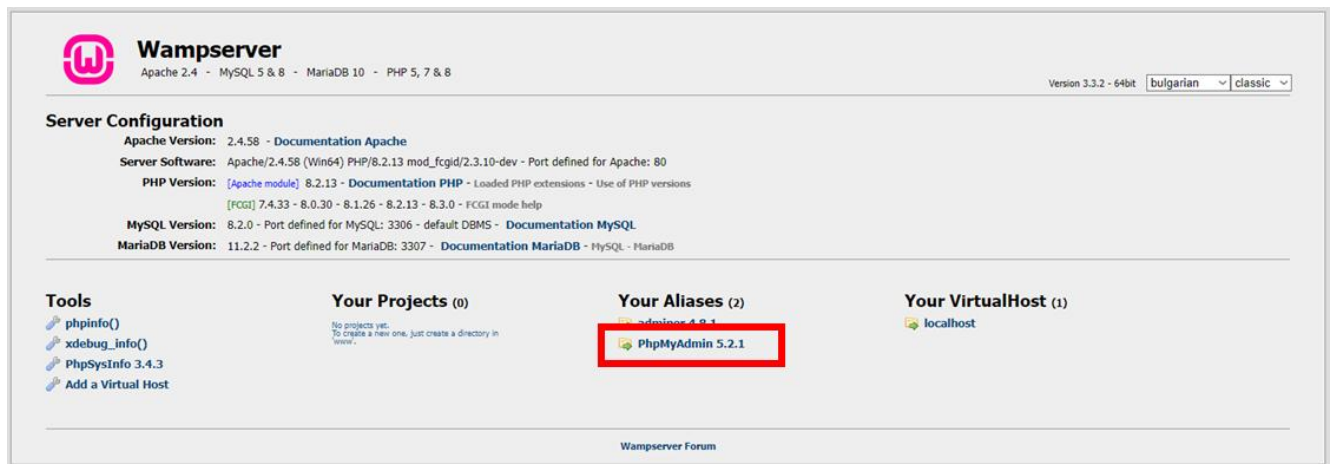
Тема: Робота з базою даних MySQL та з бібліотекою PDO у мові PHP

Мета роботи: ознайомитися з бібліотекою PDO для роботи з базами даних у мові PHP

Зміст роботи

Завдання 1:

Для відкриття **phpmyadmin**, на **wampserver** (Рис.1). За замовчанням ім'я користувача **root**, пароль залишіть пустим.



1. Створіть MySQL базу даних **lab5** і в ній таблицю **users**, яка зберігатиме інформацію про користувачів (від 10 до 15 полів).

2. На головній сторінці розмістіть форму для введення логіну та пароля і посилання на сторінку реєстрації.

3. Реалізуйте форму реєстрації користувачів та внесення даних до таблиці **users**. При цьому потрібно перевіряти коректність заповнення полів та заборонити повторну реєстрацію користувачів.

4. При заповненні форми входу на сайт, потрібно перевірити, чи є відповідний запис у таблиці **users**. Якщо є, то записати у сесію ознаку того, що користувач успішно аутентифікований і надалі для нього не відображати форму входу на сайт та форму реєстрації.

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Пригорницький О. В.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Ковтун В. В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								26
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ВТ-24-1[2]	

5. Для користувача, який успішно пройшов аутентифікацію потрібно на головній сторінці відобразити вітання та надати можливість зміни своїх даних, які він ввів при реєстрації. При зміні даних вони повинні змінюватися і в таблиці **users**.

6. Реалізуйте можливість виходу користувача.

7. Реалізуйте можливість видалення власного профілю користувачем.

Лістинг db.php:

```
<?php
$host = "localhost";
$db = 'lab5';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}
?>
```

Лістинг delete.php:

```
<?php
session_start();
require_once "db.php";

if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM users WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$_SESSION['user_id']]);

    session_destroy();
}
header('Location: index.php');
exit;
?>
```

Лістинг edit.php:

```
<?php
session_start();
require_once 'db.php';

if(!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: index.php');
    exit();
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

    $first_name = trim($_POST["first_name"]);
    $last_name = trim($_POST["last_name"]);
    $phone = trim($_POST["phone"]);
    $city = trim($_POST["city"]);
    $address = trim($_POST["address"]);
    $birth_date = trim($_POST["birth_date"]);

    $sql = "UPDATE users SET first_name=?, last_name=?, phone=?, city=?,
address=?, birth_date=? WHERE id=?";
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    if ($stmt->execute([$first_name, $last_name, $phone, $city, $address,
$birth_date, $user_id])) {
        $message = "<span style='color:green;'>Ваші дані успішно онов-
лено!</span>";
    }
}

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE id=?");
$stmt->execute([$user_id]);
$user = $stmt->fetch();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Редагування профілю</title></head>
<body>
<h2>Редагування профілю</h2>
<?=$message ?>
<form method="post">
    Ім'я: <input type="text" name="first_name" value="<?=
htmlspecialchars($user['first_name']) ?>"><br><br>
    Прізвище: <input type="text" name="last_name" value="<?=
htmlspecialchars($user['last_name']) ?>"><br><br>
    Телефон: <input type="text" name="phone" value="<?=
htmlspecialchars($user['phone']) ?>"><br><br>
    Місто: <input type="text" name="city" value="<?=
htmlspecialchars($user['city']) ?>"><br><br>
    Адреса: <input type="text" name="address" value="<?=
htmlspecialchars($user['address']) ?>"><br><br>
    Дата народження: <input type="date" name="birth_date" value="<?=
htmlspecialchars($user['birth_date']) ?>"><br><br>
    <button type="submit">Зберегти зміни</button>
</form>
<p><a href="index.php">Повернутися на головну сторінку</a></p>
</body>
</html>

```

Лістинг logout.php:

```

<?php
session_start();
session_destroy();
header('Location: index.php');
exit;
?>

```

Лістинг register.php:

```

<?php
session_start();
require_once "db.php";

if (isset($_SESSION['user_id'])) {
    header("Location: index.php");
}

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

        exit();
    }

$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = $_POST['password'];
    $email = trim($_POST['email']);
    $first_name = trim($_POST['first_name']);
    $last_name = trim($_POST['last_name']);
    $phone = trim($_POST['phone']);
    $city = trim($_POST['city']);
    $address = trim($_POST['address']);
    $birth_date = trim($_POST['birth_date']);

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM users WHERE login = ? OR email = ?");
    $stmt->execute([$login, $email]);
    if ($stmt->fetchColumn() > 0) {
        $message = "<span style='color:red;'>Користувач з таким логіном або email вже існує!</span>";
    } else {
        $hashed_password = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

        $sql = "INSERT INTO users (login, password, email, first_name, last_name, phone, city, address, birth_date) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $pdo->prepare($sql);
        if ($stmt->execute([$login, $hashed_password, $email, $first_name, $last_name, $phone, $city, $address, $birth_date])) {
            $message = "<span style='color:green;'>Реєстрація успішна! <a href='index.php'>Увійти</a></span>";
        }
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Реєстрація</title></head>
<body>
<h2>Реєстрація нового користувача</h2>
<?= $message ?>
<form method="post">
    Логін*: <input type="text" name="login" required><br><br>
    Пароль*: <input type="password" name="password" required><br><br>
    Email*: <input type="email" name="email" required><br><br>
    Ім'я: <input type="text" name="first_name"><br><br>
    Прізвище: <input type="text" name="last_name"><br><br>
    Телефон: <input type="text" name="phone"><br><br>
    Місто: <input type="text" name="city"><br><br>
    Адреса: <input type="text" name="address"><br><br>
    Дата народження: <input type="date" name="birth_date"><br><br>
    <button type="submit">Зареєструватися</button>
</form>
<p><a href="index.php">Повернутися до входу</a></p>
</body>
</html>

```

Лістинг index.php:

```

<?php
session_start();

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

require_once "db.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST["login_btn"])) {
    $login = trim($_POST["login"]);
    $password = trim($_POST["password"]);

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE login = :login");
    $stmt->execute(['login' => $login]);
    $user = $stmt->fetch();

    if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
        $_SESSION["user_id"] = $user['id'];
        $_SESSION["login"] = $user['login'];
        header("Location: index.php");
        exit;
    } else {
        $error = "Невірний логін або пароль!";
    }
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Головна сторінка</title></head>
<body>
<?php if (isset($_SESSION['user_id'])): ?>
    <h2>Вітаємо, <?= htmlspecialchars($_SESSION['login']) ?>!</h2>
    <p>Ви успішно пройшли аутентифікацію.</p>
    <ul>
        <li><a href="edit.php">Редагувати профіль</a></li>
        <li><a href="logout.php">Вийти з акаунта</a></li>
        <li><a href="delete.php" style="color:red;" onclick="return confirm('Ви впевнені, що хочете видалити свій профіль?');">Видалити свій профіль</a></li>
    </ul>
<?php else: ?>
    <h2>Вхід на сайт</h2>
    <?php if (!empty($error)) echo "<p style='color:red;'>$error</p>"; ?>
    <form method="post">
        Логін: <input type="text" name="login" required><br><br>
        Пароль: <input type="password" name="password" required><br><br>
        <button type="submit" name="login_btn">Увійти</button>
    </form>
    <p>Ще немає акаунта? <a href="register.php">Зареєструватися</a></p>
<?php endif; ?>
</body>
</html>

```

Результат:

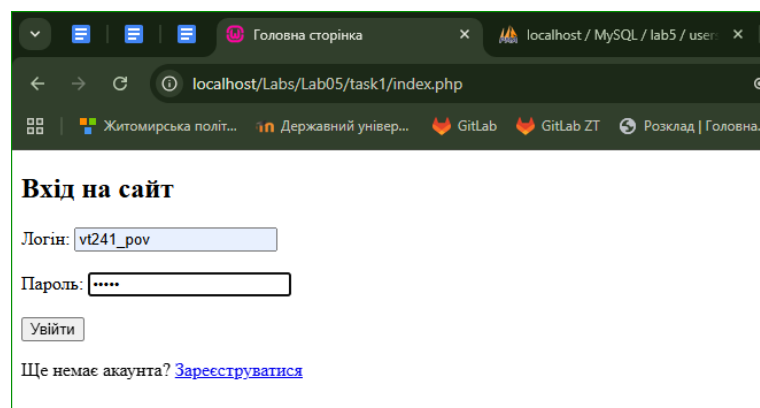


Рис. 1. Завдання 1. Вхід на сайт (при наявності зареєстрованого акаунту)

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

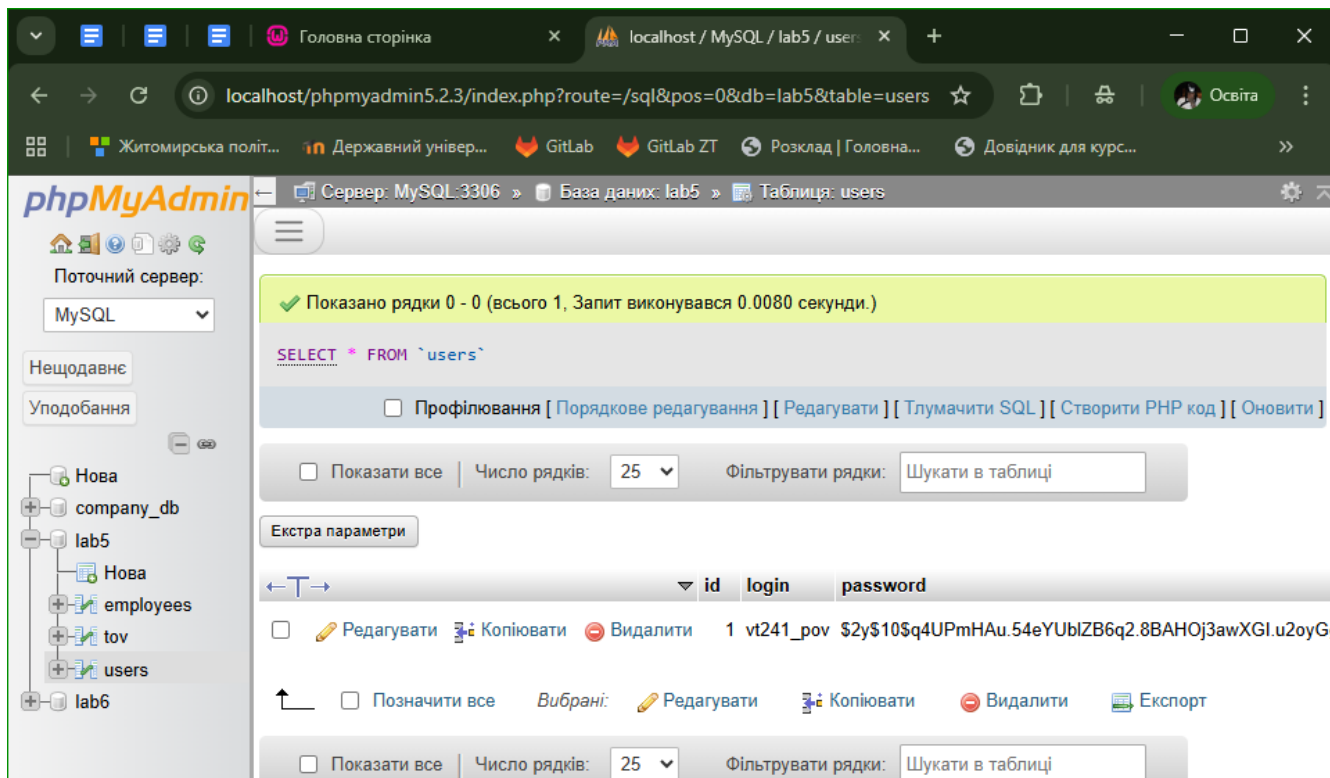
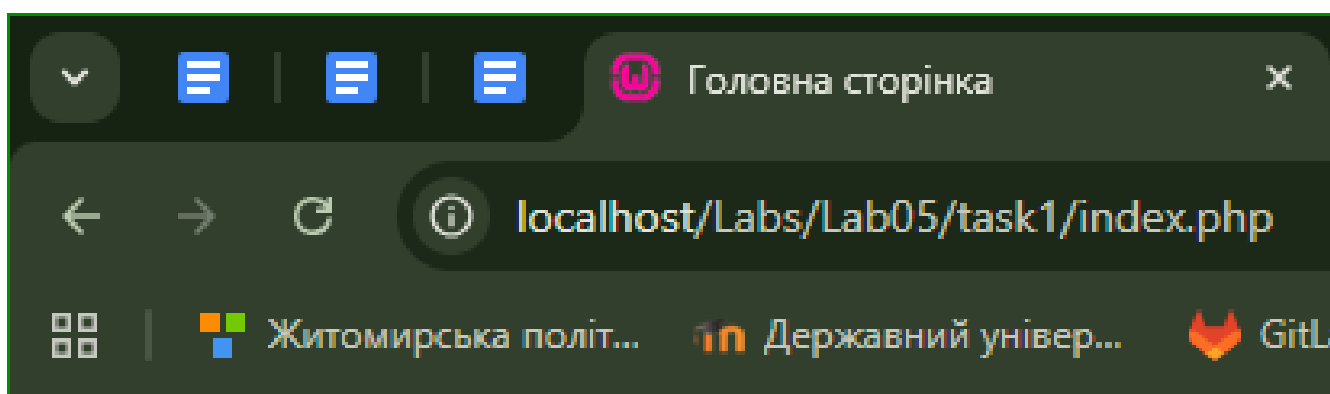


Рис. 2. Завдання 1. phpMyAdmin



Вітаємо, vt241_pov!

Ви успішно пройшли аутентифікацію.

- [Редагувати профіль](#)
- [Вийти з акаунта](#)
- [Видалити свій профіль](#)

Рис. 3. Завдання 1. Меню керування акаунтом

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Редагування профілю

Ім'я:

Прізвище:

Телефон:

Місто:

Адреса:

Дата народження:

[Повернутися на головну сторінку](#)

Рис. 4. Завдання 1. Редагування профілю

Реєстрація нового користувача

Логін*:

Пароль*:

Email*:

Ім'я:

Прізвище:

Телефон:

Місто:

Адреса:

Дата народження:

[Повернутися до входу](#)

Рис. 5. Завдання 1. Реєстрація аккаунту

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

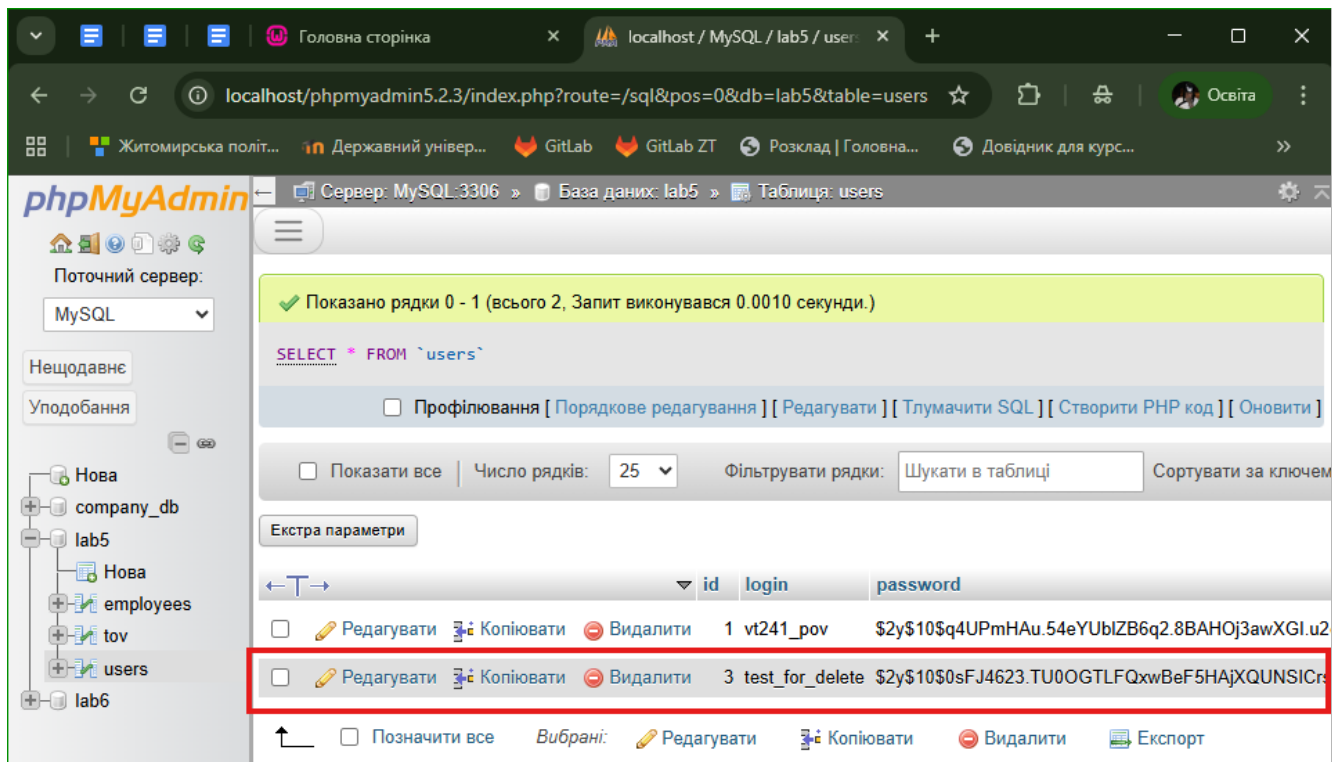


Рис. 6. Завдання 1

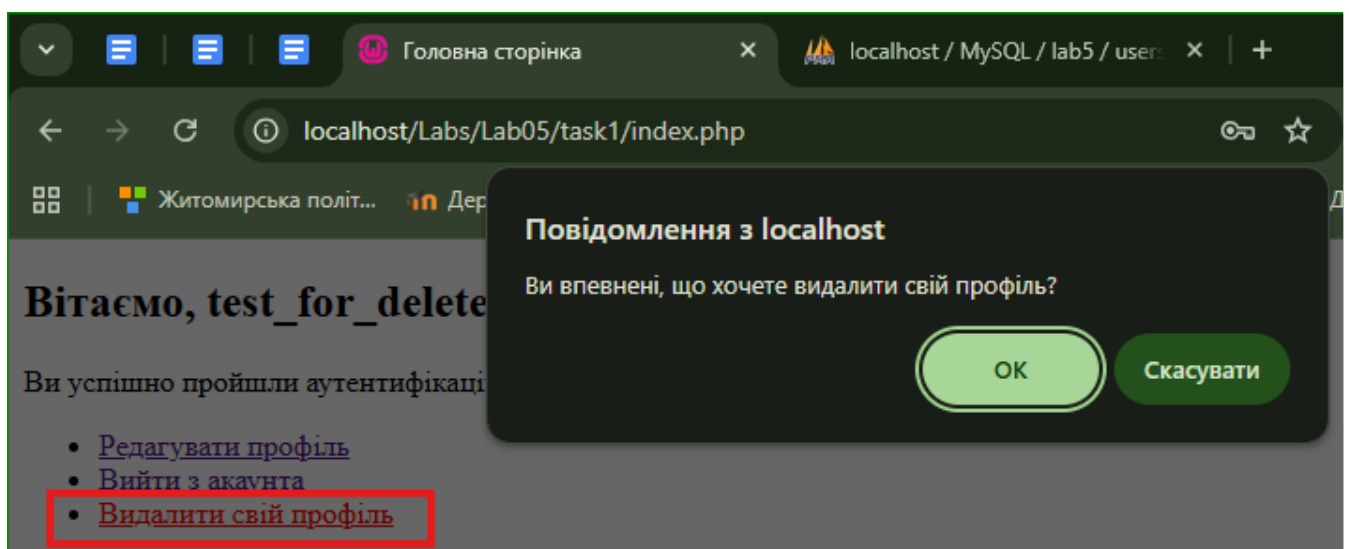


Рис. 7. Завдання 1. Видалення аккаунту

Завдання 2:

1. У розділі **Користувачі** додайте нового користувача **homeuser** з усіма правами.
2. Перевірте конфігураційний файл **php.ini** (знаходиться в корені директорії з версією php, яку Ви обрали в Вашому проекті, наприклад **C:\OSPanel\modules\php\php-7.1**). Розширення **php_pdo_mysql.dll** має бути підключене (перед записом **extension=php_pdo_mysql.dll** НЕ повинна стояти крапка з комою).

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

3. Створіть папку **Lab5**. У ній файл **index.php**.

4. Підключіться до бази даних:

```
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=slim_db;charset=utf8','root','');
```

5. Для обробки виключень заключіть код в блок **try...catch()**. Опишіть в даному блоці дії, які необхідно виконувати при виникненні помилок. Наприклад:

```
try {  
    $pdo = new  
PDO('mysql:host=localhost;dbname=slim_db;charset=utf8','root','');  
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,  
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);  
}  
catch(PDOException $e) {  
    echo $e->getMessage();  
}
```

6. До бази даних, створеної в попередньому завданні додайте ще одну таблицю з назвою **tov**:

- a. У поле Ім'я ввести **tov**;
- b. У поле Поля – число **5**;
- c. Кнопка **Ок**.

7. Додайте 10 записів до таблиці **tov**. Тематику товарів придумайте самостійно.

8. Виведіть на екран всі дані з таблиці **tov**. Приклад коду:

```
$sql = "SELECT * FROM tov";  
$result = $pdo->query($sql);  
  
foreach($result as $row) {  
    echo "<p>".$row['id']." | ".$row['username'];  
}  
або  
$sql = "SELECT * FROM tov";  
$result = $pdo->query($sql);  
  
while($row = $result->fetch()) {  
    echo "<p>".$row['id']." | ".$row['username'];  
}
```

9. Оформіть виведення полів з таблиці **тов** у вигляді таблиці або блоків. Наприклад:

Створення бази даних

Номер	Назва	Ціна	Кількість	Примітка

Рис. 2

10. Розмістіть 2 кнопки **Додати запис** і **Вилучити запис** і текстове поле для вказівки **№ запису**, що віддається.

11. Створіть файл **insert.php**, у якому розмістити форму для введення нових даних у таблицю. Наприклад, для виконання запитів типу **INSERT** та **UPDATE** потрібно, необхідно викликати метод **exec()** та в якості першого параметру передати запит **SQL**, який виконується.

```

$sql = 'INSERT INTO `tov` (`kkk`, `bbb`) VALUES ("newskkk","newbbb")';
$aaffected_rows = $pdo->exec($sql);
echo $affected_rows;
або
if ($result = $db->prepare("INSERT INTO `users`(`name`,`email`,`age`)
VALUES (?,?,?)"))
{
    $name = "Andrew";
    $email = "andrew@hisemail.com";
    $age = 22;
    $data = array ( $name, $email, $age );
    $result->execute($data);
    $Id = $db->lastinsertId();
    echo $Id; // 4
}

```

12. Створіть файл **delete.php**, у якому опишіть код для видалення запису за заданим номером. Приклад для поновлення запису (аналогічний видаленню):

```
if ($result = $db->prepare("UPDATE `users` SET `age`=:age WHERE `name`=:name"))
{
    $age = 25;
    $name = "Alex";
    $result->bindParam(":age",$age,PDO::PARAM_INT);
    $result->bindParam(":name",$name,PDO::PARAM_STR);
    $result->execute();
}
```

13. Експортуйте створену базу даних до файлу та скопіюйте до папки **Lab6**.

Додаткові методичні рекомендації до виконання роботи:

Структура бази даних **TOVARS** може бути наступною:

1. Таблиця **tovar**, містить облікові записи товарів

№	Назва поля	Опис	Тип
1	id	Поле-Лічильник	INT
2	name	Назва товару	VARCHAR (20)
3	cost	Вартість	INT
4	kol	Кількість товару	INT
5	date	Дата реалізації	DATE

Приклад записів:

id	name	cost	kol	date
1	Хліб столовий	24	100	25.03.18
2	Хліб житній	20	50	27.03.18

Лістинг db.php:

```
<?php
$host = "localhost";
$db = 'lab5';
$user = 'homeuser';
$pass = '';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

```

} catch (PDOException $e) {
    echo "Error: " . $e->getMessage();
}
?>

```

Лістинг delete.php:

```

<?php
require 'db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !empty($_POST['id_to_delete'])) {
    $id = (int)$_POST['id_to_delete'];

    try {
        $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM tov WHERE id = ?");
        $stmt->execute([$id]);

        if ($stmt->rowCount() > 0) {
            echo "<h3 style='color:green;'>Запис з ID $id успішно видалено!</h3>";
        } else {
            echo "<h3 style='color:red;'>Помилка: Запис з ID $id не знайдено.</h3>";
        }
    } catch (PDOException $e) {
        echo "<h3 style='color:red;'>Помилка: " . $e->getMessage() . "</h3>";
    }
} else {
    echo "Не вказано ID для видалення.";
}
?>
<br>
<a href="index.php"><button>Повернутися до таблиці</button></a>

```

Лістинг insert.php:

```

<?php
require_once 'db.php';
$message = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
    $name = trim($_POST['name']);
    $cost = (int)$_POST['cost'];
    $kol = (int)$_POST['kol'];
    $date = trim($_POST['date']);

    try {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO tov (name, cost, kol, date) VALUES (?, ?, ?, ?)");
        $stmt->execute([$name, $cost, $kol, $date]);

        $message = "<p style='color:green;'>Товар успішно додано! ID нового запису: " . $pdo->lastInsertId() . "</p>";
    } catch (PDOException $e) {
        $message = "<p style='color:red;'>Помилка додавання: " . $e->getMessage() . "</p>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Додати товар</title></head>
<body>
<h2>Додавання нового товару</h2>

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		12

```

<?= $message ?>
<form method="post">
    Назва: <input type="text" name="name" required><br><br>
    Ціна: <input type="number" name="cost" required><br><br>
    Кількість: <input type="number" name="kol" required><br><br>
    Дата реалізації: <input type="date" name="date" required><br><br>
    <button type="submit">Зберегти в БД</button>
</form>
<br>
<a href="index.php">Повернутися до таблиці</a>
</body>
</html>

```

Лістинг index.php:

```

<?php
require_once 'db.php';

$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM tov");
$products = $stmt->fetchAll();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Таблиця товарів</title>
    <style>
        table { border-collapse: collapse; width: 600px; margin-bottom: 20px; }
        th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background-color: #f2f2f2; }
        .controls { margin-bottom: 20px; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;
width: 580px; }
    </style>
</head>
<body>
<h2>Список товарів (Таблиця tov)</h2>

<table>
    <tr>
        <th>Номер (id)</th>
        <th>Назва товару (name)</th>
        <th>Ціна (cost)</th>
        <th>Кількість (kol)</th>
        <th>Дата реалізації (date)</th>
    </tr>
    <?php foreach($products as $row): ?>
        <tr>
            <td><?= htmlspecialchars($row['id']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['name']) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['cost']) ?> грн</td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['kol']) ?> шт.</td>
            <td><?= htmlspecialchars($row['date']) ?></td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</table>

<div class="controls">
    <form action="insert.php" method="get" style="margin-bottom: 15px;">
        <button type="submit">Додати запис</button>
    </form>

    <hr>

```

```

<form action="delete.php" method="post">
  <label>Введіть № запису для видалення:</label>
  <input type="number" name="id_to_delete" required min="1">
  <button type="submit">Вилучити запис</button>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

Результат:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Labs/Lab05/task2/'. The page title is 'Таблиця товарів'. Below the browser window, there is a table titled 'Список товарів (Таблиця tov)'. The table has five columns: 'Номер (id)', 'Назва товару (name)', 'Ціна (cost)', 'Кількість (kol)', and 'Дата реалізації (date)'. The table contains 11 rows of data. Below the table, there is a form with a button 'Додати запис' and a section for deleting a record. The delete section includes a label 'Введіть № запису для видалення:', an input field, and a button 'Вилучити запис'.

Номер (id)	Назва товару (name)	Ціна (cost)	Кількість (kol)	Дата реалізації (date)
1	Хліб столовий	24 грн	100 шт.	2023-10-01
2	Хліб житній	20 грн	50 шт.	2023-10-02
3	Молоко 2.5%	35 грн	40 шт.	2023-10-03
4	Кефір	38 грн	30 шт.	2023-10-04
5	Масло вершкове	75 грн	20 шт.	2023-10-05
6	Сир твердий	250 грн	15 шт.	2023-10-06
7	Ковбаса варена	180 грн	25 шт.	2023-10-07
8	Яйця (10 шт)	55 грн	60 шт.	2023-10-08
9	Цукор	34 грн	150 шт.	2023-10-09
11	Нон-Стоп	41 грн	150 шт.	2026-03-17

Додати запис

Введіть № запису для видалення: Вилучити запис

Рис. 8. Завдання 2

Додати товар

localhost/Labs/Lab05/task2/insert.php?

Житомирська політ... Державний універ... GitLab

Додавання нового товару

Назва:

Ціна:

Кількість:

Дата реалізації:

[Повернутися до таблиці](#)

Рис. 9. Завдання 2. Додавання нового товару

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця товарів localhost / MySQL / lab5 / user

localhost/Labs/Lab05/task2/index.php

Житомирська політ... Державний універ... GitLab GitLab ZT Розклад | Голо...

Список товарів (Таблиця tov)

Номер (id)	Назва товару (name)	Ціна (cost)	Кількість (kol)	Дата реалізації (date)
1	Хліб столовий	24 грн	100 шт.	2023-10-01
2	Хліб житній	20 грн	50 шт.	2023-10-02
3	Молоко 2.5%	35 грн	40 шт.	2023-10-03
4	Кефір	38 грн	30 шт.	2023-10-04
5	Масло вершкове	75 грн	20 шт.	2023-10-05
6	Сир твердий	250 грн	15 шт.	2023-10-06
7	Ковбаса варена	180 грн	25 шт.	2023-10-07
8	Яйця (10 шт)	55 грн	60 шт.	2023-10-08
9	Цукор	34 грн	150 шт.	2023-10-09
12	Сосиска в тісті	40 грн	6 шт.	2026-03-23
11	Нон-Стоп	41 грн	150 шт.	2026-03-17

Додати запис

Введіть № запису для видалення: Вилучити запис

Рис. 10. Завдання 2. Додано новий товар

Таблиця товарів localhost / MySQL / lab5 / tov

localhost/phpmyadmin5.2.3/index.php?route=/sql&pos=0&db=lab5&table=tov

Житомирська політ... Державний універ... GitLab GitLab ZT Розклад | Головна... Довідник для курс...

phpMyAdmin Сервер: MySQL:3306 База даних: lab5 Таблиця: tov

Поточний сервер: MySQL

Нещодавнє Уподобання

Нова company_db lab5 Нова employees tov users lab6

✓ Показано рядки 0 - 10 (всього 11, Запит виконувався 0.0008 секунди.)

SELECT * FROM `tov`

☐ Профілювання [Порядкове редагування] [Редагувати] [Тлумачити SQL] [Створити Р...

☐ Показати все Число рядків: 25 Фільтрувати рядки: Шукати в таблиці

Екстра параметри

	id	name	cost	kol	date
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	1	Хліб столовий	24	100	2023-10-01
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	2	Хліб житній	20	50	2023-10-02
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	3	Молоко 2.5%	35	40	2023-10-03
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	4	Кефір	38	30	2023-10-04
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	5	Масло вершкове	75	20	2023-10-05
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	6	Сир твердий	250	15	2023-10-06
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	7	Ковбаса варена	180	25	2023-10-07
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	8	Яйця (10 шт)	55	60	2023-10-08
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	9	Цукор	34	150	2023-10-09
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	12	Сосиска в тісті	40	6	2026-03-23
☐ Редагувати ☐ Копіювати ☐ Видалити	11	Нон-Стоп	41	150	2026-03-17

Рис. 11. Завдання 2. phpMyAdmin

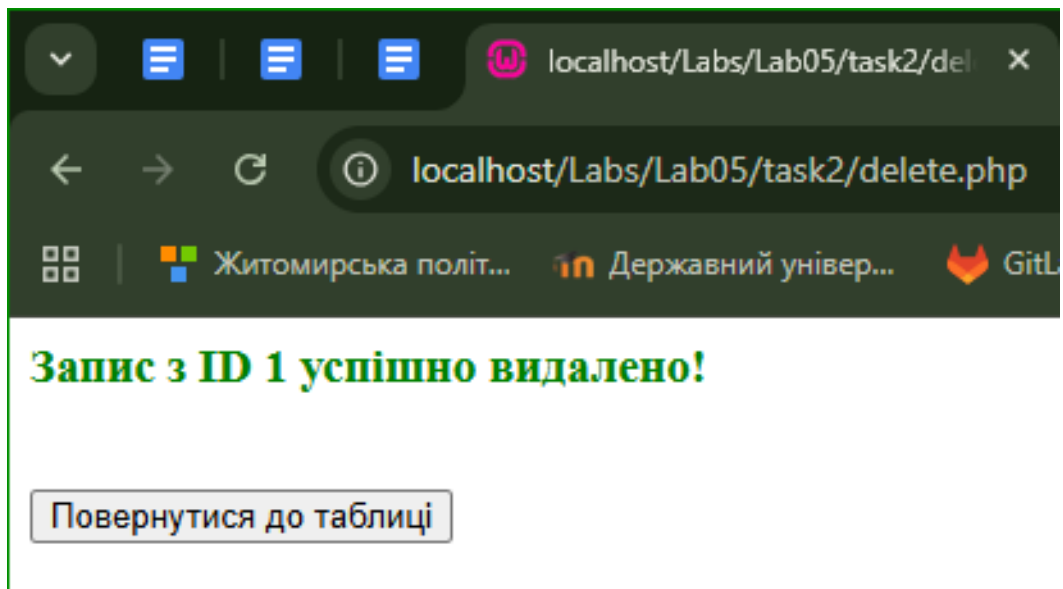


Рис. 12. Завдання 2. Видалення товару з ID 1...

Список товарів (Таблиця tov)

Номер (id)	Назва товару (name)	Ціна (cost)	Кількість (kol)	Дата реалізації (date)
5	Масло вершкове	75 грн	20 шт.	2023-10-05
6	Сир твердий	250 грн	15 шт.	2023-10-06
7	Ковбаса варена	180 грн	25 шт.	2023-10-07
8	Яйця (10 шт)	55 грн	60 шт.	2023-10-08
9	Цукор	34 грн	150 шт.	2023-10-09
12	Сосиска в тісті	40 грн	6 шт.	2026-03-23
11	Нон-Стоп	41 грн	150 шт.	2026-03-17

Додати запис

Введіть № запису для видалення: Вилучити запис

Рис. 13. Завдання 2. Результат видалення

Завдання 3:

1. Створіть базу даних MySQL за допомогою PhpMyAdmin і назвіть її "company_db".
2. Створіть таблицю "employees" з наступними полями: id (INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY), name (VARCHAR), position (VARCHAR), і salary (DECIMAL).
3. Вставте кілька записів в таблицю "employees" через PhpMyAdmin.
4. Створіть PHP-сторінку для виведення всіх записів з таблиці "employees".
5. Реалізуйте можливість додавання нового працівника через веб-форму на PHP-сторінці.
6. Створіть функціонал для редагування існуючого запису працівника (зміна імені, посади або заробітної плати).
7. Реалізуйте можливість видалення запису про працівника з бази даних.
8. Створіть PHP-скрипт, який виводить статистику, наприклад, середню заробітну плату всіх працівників чи кількість працівників на кожній посаді.

Лістинг db.php:

```
<?php
$host = "localhost";
$db = 'company_db';
$user = 'root';
$pass = '';
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db; charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES  => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (PDOException $e) {
    die("Connection failed: " . $e->getMessage());
}

?>
```

Лістинг add.php:

```
<?php
require_once 'db.php';

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $name = trim($_POST["name"]);
    $position = trim($_POST["position"]);
    $salary = $_POST["salary"];

    $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO employees (name, position, salary) VALUES (?, ?, ?)");
    $stmt->execute([$name, $position, $salary]);

    header('Location: index.php');
    exit();
}
```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		18

```

}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Додати працівника</title></head>
<body>
<h2>Додавання працівника</h2>
<form method="post">
    Ім'я та Прізвище: <input type="text" name="name" required><br><br>
    Посада: <input type="text" name="position" required><br><br>
    Зарплата: <input type="number" step="0.01" name="salary" required><br><br>
    <button type="submit">Зберегти</button>
</form>
<p><a href="index.php">Скасувати та повернутися</a></p>
</body>
</html>

```

Лістинг delete.php:

```

<?php
require_once 'db.php';

if (isset($_GET['id'])) {
    $id = $_GET['id'];

    $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM employees WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$id]);
}

header("Location: index.php");
exit;
?>

```

Лістинг edit.php:

```

<?php
require_once 'db.php';

if (!isset($_GET['id'])) {
    header("Location: index.php");
    exit();
}

$id = $_GET['id'];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $name = trim($_POST['name']);
    $position = trim($_POST['position']);
    $salary = $_POST['salary'];

    $stmt = $pdo->prepare("UPDATE employees SET name = ?, position = ?, salary = ?
WHERE id = ?");
    $stmt->execute([$name, $position, $salary, $id]);

    header("Location: index.php");
    exit();
}

$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM employees WHERE id = ?");
$stmt->execute([$id]);
$employee = $stmt->fetch();

if (!$employee) {

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		19

```

        die("Працівника не знайдено!");
    }
    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head><title>Редагувати працівника</title></head>
<body>
    <h2>Редагування працівника: <?= htmlspecialchars($employee['name']) ?></h2>
<form method="post">
    Ім'я: <input type="text" name="name" value="<?=
htmlspecialchars($employee['name']) ?>" required><br><br>
    Посада: <input type="text" name="position" value="<?=
htmlspecialchars($employee['position']) ?>" required><br><br>
    Зарплата: <input type="number" step="0.01" name="salary" value="<?=
htmlspecialchars($employee['salary']) ?>" required><br><br>
    <button type="submit">Зберегти зміни</button>
</form>
<p><a href="index.php">Скасувати та повернутися</a></p>
</body>
</html>

```

Лістинг index.php:

```

<?php
require_once 'db.php';

$stmt = $pdo->query("SELECT * FROM employees");
$employees = $stmt->fetchAll();

$statAvg = $pdo->query("SELECT AVG(salary) as avg_salary FROM employees")-
>fetch();

$statPos = $pdo->query("SELECT position, COUNT(*) as count FROM employees GROUP BY
position")->fetchAll();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <title>Список працівників</title>
    <style>
        table { border-collapse: collapse; width: 700px; margin-bottom: 20px; }
        th, td { border: 1px solid black; padding: 8px; text-align: left; }
        th { background-color: #f2f2f2; }
        .stats { background: #eef; padding: 15px; width: 670px; border: 1px solid
#ccc; }
    </style>
</head>
<body>
<h2>Список працівників компанії</h2>
<a href="add.php"><button style="margin-bottom: 15px;">+ Додати нового праців-
ника</button></a>

<table>
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Ім'я</th>
        <th>Посада</th>
        <th>Зарплата (грн)</th>
        <th>Дії</th>
    </tr>
    <?php foreach ($employees as $emp): ?>

```

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

<tr>
    <td><?= htmlspecialchars($emp['id']) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($emp['name']) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($emp['position']) ?></td>
    <td><?= htmlspecialchars($emp['salary']) ?></td>
    <td>
        <a href="edit.php?id=<?= $emp['id'] ?>">Редагувати</a> |
        <a href="delete.php?id=<?= $emp['id'] ?>" onclick="return
confirm('Видалити працівника?');" style="color:red;">Видалити</a>
    </td>
</tr>
<?php endforeach; ?>
</table>

<div class="stats">
    <h3>Статистика:</h3>
    <p><b>Середня заробітна плата:</b> <?= round($statAvg['avg_salary'], 2) ?>
грн</p>
    <b>Кількість працівників за посадами:</b>
    <ul>
        <?php foreach ($statPos as $pos): ?>
            <li><?= htmlspecialchars($pos['position']) ?>: <?= $pos['count'] ?>
ос.</li>
        <?php endforeach; ?>
    </ul>
</div>
</body>
</html>

```

Результат:

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/Labs/Lab05/task3/'. The page title is 'Список працівників'. Below the title is a button '+ Додати нового працівника'. The main content is a table with 5 columns: ID, Ім'я, Посада, Зарплата (грн), and Дії. The table contains 4 rows of employee data. Below the table is a section titled 'Статистика:' which displays the average salary and the count of employees by position.

ID	Ім'я	Посада	Зарплата (грн)	Дії
1	Іван Петренко	Менеджер	15000.00	Редагувати Видалити
2	Олена Коваленко	Розробник	25000.00	Редагувати Видалити
3	Андрій Шевченко	Розробник	24000.00	Редагувати Видалити
4	Олексій Пригорницький	Дотер	60000000.00	Редагувати Видалити

Статистика:

Середня заробітна плата: 15016000 грн

Кількість працівників за посадами:

- Менеджер: 1 ос.
- Розробник: 2 ос.
- Дотер: 1 ос.

Рис. 14. Завдання 3

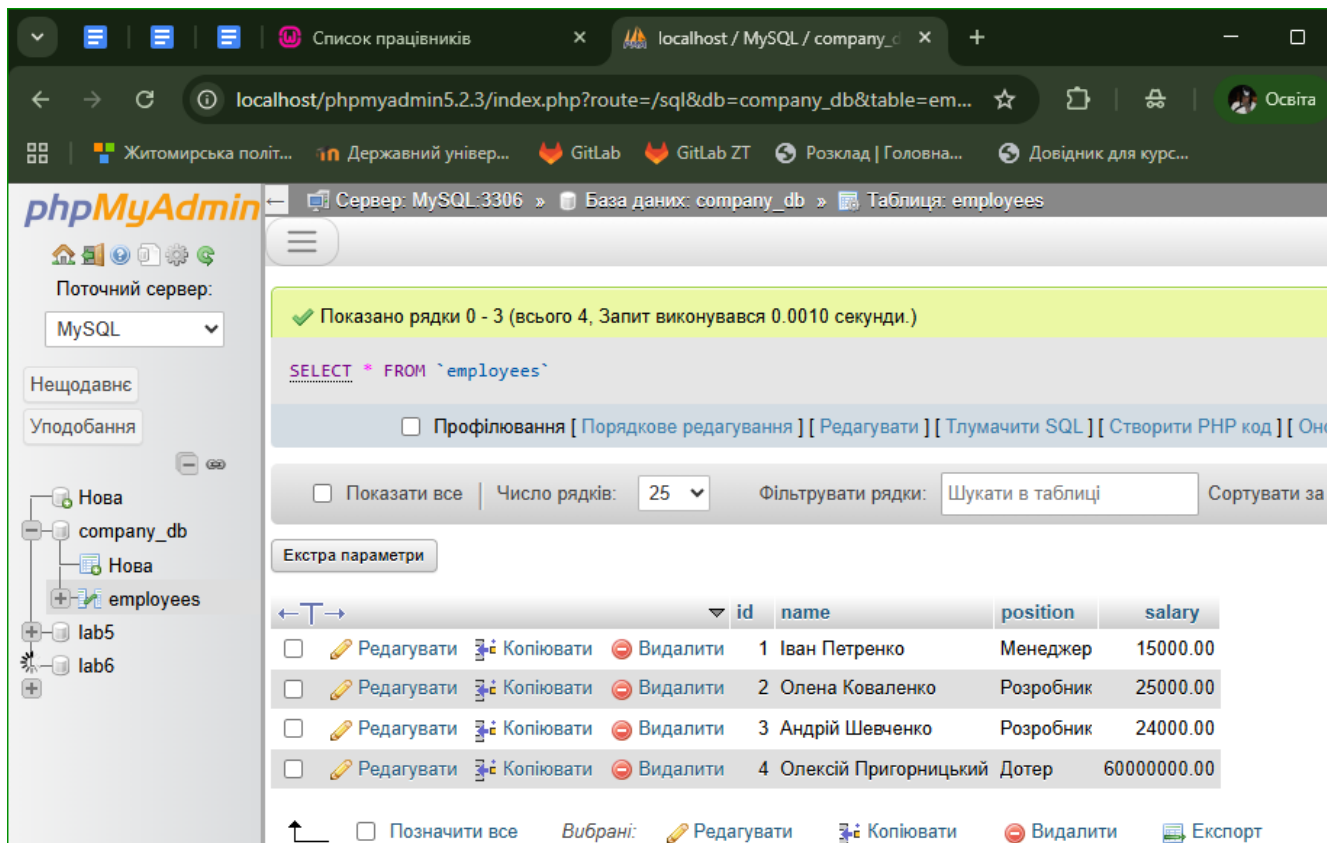


Рис. 15. Завдання 3. phpMyAdmin

Додати працівника

localhost/Labs/Lab05/task3/add.php

Додавання працівника

Ім'я та Прізвище:

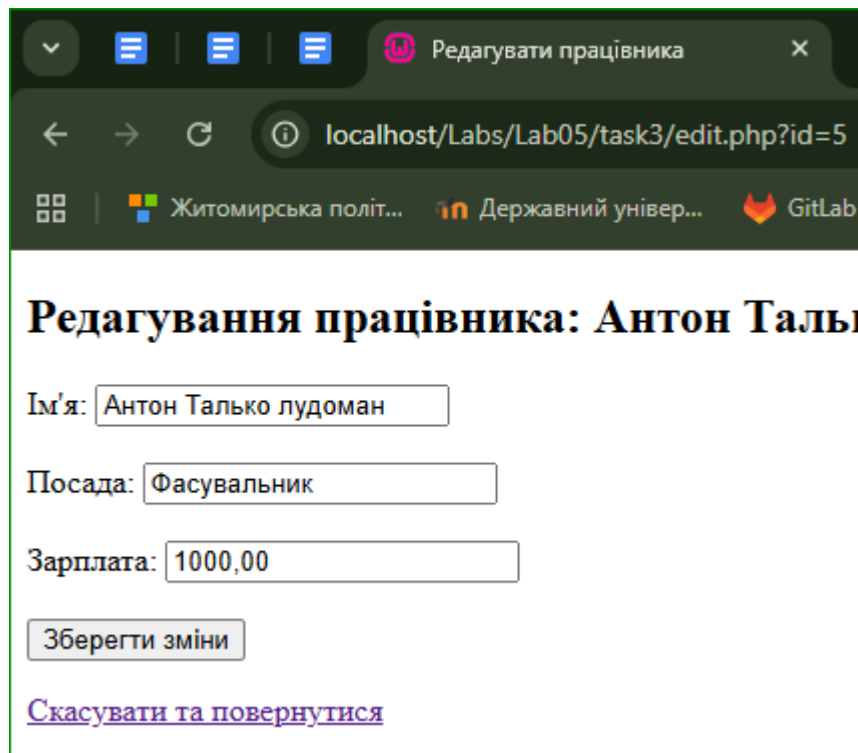
Посада:

Зарплата:

[Скасувати та повернутися](#)

Рис. 16. Завдання 3. Додавання нового працівника

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк. 22
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Редагування працівника: Антон Талы

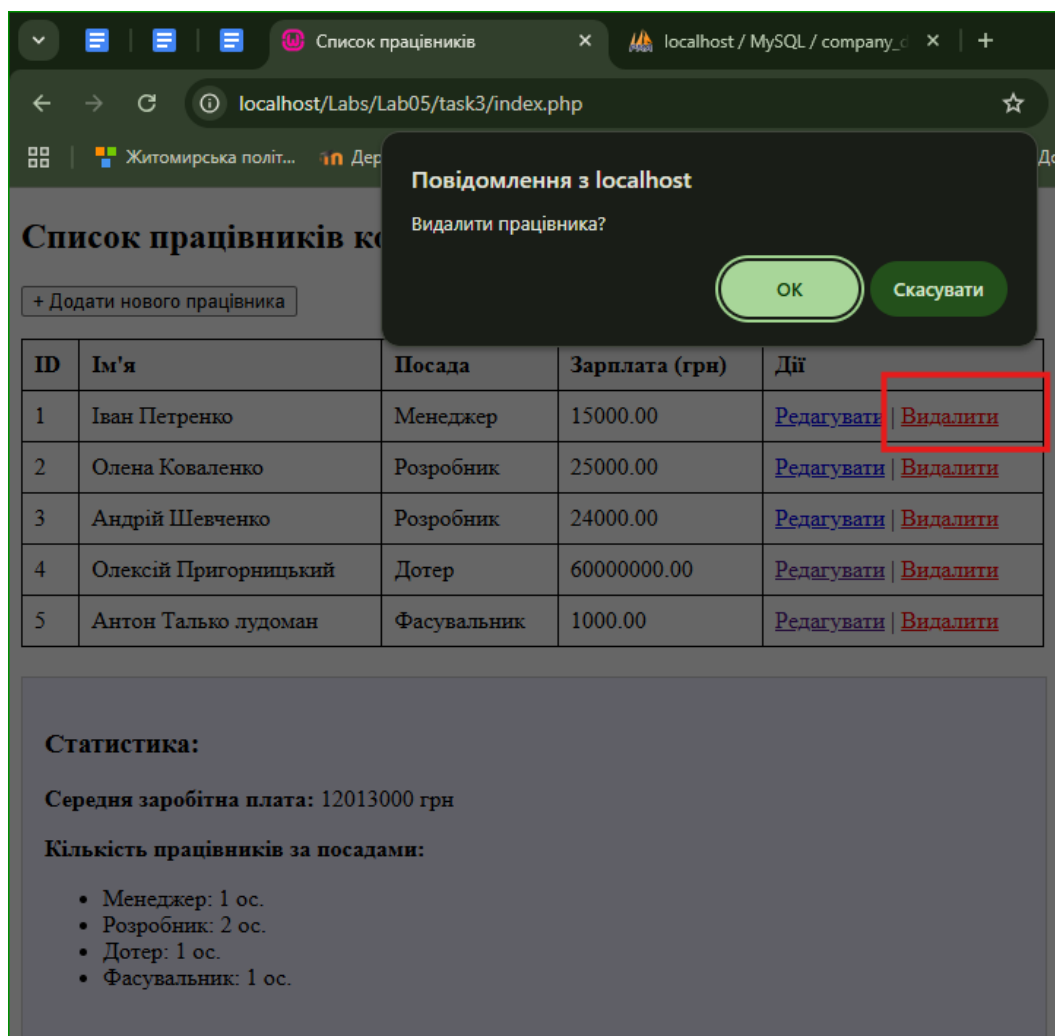
Ім'я:

Посада:

Зарплата:

[Скасувати та повернутися](#)

Рис. 18. Завдання 3. Редагування працівника



Список працівників

+ Додати нового працівника

ID	Ім'я	Посада	Зарплата (грн)	Дії
1	Іван Петренко	Менеджер	15000.00	Редагувати Видалити
2	Олена Коваленко	Розробник	25000.00	Редагувати Видалити
3	Андрій Шевченко	Розробник	24000.00	Редагувати Видалити
4	Олексій Пригорницький	Дотер	60000000.00	Редагувати Видалити
5	Антон Талько лудоман	Фасувальник	1000.00	Редагувати Видалити

Статистика:

Середня заробітна плата: 12013000 грн

Кількість працівників за посадами:

- Менеджер: 1 ос.
- Розробник: 2 ос.
- Дотер: 1 ос.
- Фасувальник: 1 ос.

Рис. 19. Завдання 3. Видалення працівника з БД

Список працівників

localhost / MySQL / company_c

localhost/Labs/Lab05/task3/index.php

Житомирська політ... Державний універ... GitLab GitLab ZT Розклад | Головна... Д

Список працівників компанії

+ Додати нового працівника

ID	Ім'я	Посада	Зарплата (грн)	Дії
2	Олена Коваленко	Розробник	25000.00	Редагувати Видалити
3	Андрій Шевченко	Розробник	24000.00	Редагувати Видалити
4	Олексій Пригорницький	Дотер	60000000.00	Редагувати Видалити
5	Антон Талько лудоман	Фасувальник	1000.00	Редагувати Видалити

Статистика:

Середня заробітна плата: 15012500 грн

Кількість працівників за посадами:

- Розробник: 2 ос.
- Дотер: 1 ос.
- Фасувальник: 1 ос.

Рис. 20. Завдання 3. Результат видалення

Список працівників

localhost / MySQL / company_c

localhost/phpmyadmin5.2.3/index.php?route=/sql&db=company_db&table=em...

Житомирська політ... Державний універ... GitLab GitLab ZT Розклад | Головна... Довідник для курс...

phpMyAdmin

Поточний сервер: MySQL

Нещодавнє

Уподобання

Нова

company_db

Нова

employees

lab5

lab6

Сервер: MySQL:3306 » База даних: company_db » Таблиця: employees

✓ Показано рядки 0 - 3 (всього 4, Запит виконувався 0.0003 секунди.)

SELECT * FROM `employees`

☐ Профілювання
☐ Порядкове редагування
☐ Редагувати
☐ Тлумачити SQL
☐ Створити PHP код

☐ Показати все
Число рядків: 25
Фільтрувати рядки: Шукати в таблиці
Сортуват

Екстра параметри

id

name

position

salary

☐ [Редагувати](#) [Копіювати](#) [Видалити](#)
☐ [Редагувати](#) [Копіювати](#) [Видалити](#)
☐ [Редагувати](#) [Копіювати](#) [Видалити](#)
☐ [Редагувати](#) [Копіювати](#) [Видалити](#)

2

Олена Коваленко

Розробник

25000.00

3

Андрій Шевченко

Розробник

24000.00

4

Олексій Пригорницький

Дотер

60000000.00

5

Антон Талько лудоман

Фасувальник

1000.00

☐ Позначити все
Вибрані: [Редагувати](#) [Копіювати](#) [Видалити](#) [Експорт](#)

Рис. 21. Завдання 3. Результат видалення

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк. 25
		Ковтун В. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок:

Під час виконання 5 лабораторної роботи я поглибив свої знання щодо інтеграції вебдодатків на PHP з реляційними базами даних MySQL та здобув практичний досвід використання бібліотеки PDO. У ході роботи було успішно розроблено повноцінну систему аутентифікації користувачів, яка включає безпечну реєстрацію з хешуванням паролів, авторизацію на основі сесій, а також механізми редагування та видалення власного профілю. Окрему увагу було приділено питанням безпеки та стабільності роботи застосунку: засвоєно підключення до бази даних з обробкою виключень через блоки try-catch, а для захисту від SQL-ін'єкцій застосовано підготовлені запити з використанням позиційних та іменованих параметрів. На базі таблиць з товарами та працівниками компанії було реалізовано повний цикл CRUD-операцій, що дозволило відпрацювати створення, читання, оновлення та видалення записів через зручний веб-інтерфейс. Крім того, я навчився будувати SQL-запити для виведення статистичних даних із застосуванням агрегатних функцій та групування результатів. Здобуті під час виконання роботи навички є фундаментальною базою для подальшої розробки безпечних, стабільних та динамічних backend-додатків, здатних ефективно взаємодіяти з базами даних.

		Пригорницький О. В.			ДУ «Житомирська політехніка».26.121.04.05 – Лр5	Арк.
		Ковтун В. В.				26
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		